

大學多元入學是否對身材肥胖學生不利？ 以北部某私立大學為例[†]

陶宏麟

東吳大學經濟學系
暨中央研究院人文社會科學研究中心

邱詩詠^{*}

東吳大學經濟學系

鄭輝培

東吳大學經濟學系

曾中信

東吳大學經濟學系

關鍵詞：身材、大學多元入學、申請入學、面試

JEL 分類代號：I2, I21, I24

^{*} 聯繫作者：邱詩詠，東吳大學經濟學系，台北市 100 中正區貴陽街一段 56 號。電話：(02) 2311-1531 分機 3652；傳真：(02) 2382-2001；E-mail: sychiu@scu.edu.tw。

[†] 相關文章補充資料請參閱「線上附錄」(<https://www.econ.sinica.edu.tw/Appendix/aep513-1-A>)。

摘 要

大學多元入學方式中，唯有申請入學在統一考試外，另外透過面試評估考生的學術與個人特質，師生也因此有面對面的接觸機會，使得面試老師可能因為對肥胖的刻板印象而不利肥胖學生的申請入學。本文使用北部一所私立大學 102 至 108 學年度（不含 105 學年度）的新生身高、體重與入學管道資料，分析身材是否與申請入學管道、面試占總分比例，以及學測分數有關。當以 BMI 代表身材時，未發現高 BMI 不利於申請入學。申請入學與身材無關的結論亦於差中差模型得到驗證。但如果以國民健康署對身材定義的過輕、正常、過重與肥胖分類，雖然在男學生整體資料分析未發現面試對肥胖學生不利，但男學生申請樣本顯示肥胖者有較低機率透過有面試的申請入學。

1. 前言

早期台灣的大學聯考不僅一試定終身，考生在放榜前能掌握自己所能錄取校系的資訊非常有限，校系也無法依自己所需學生的專才與特質錄取學生，學生與大學校系兩邊長期盲目配對，招收適才適性的學生成為當時台灣高等教育入學改革的主要方向。大學多元入學在這樣的背景下於民國 83 年開始試辦，民國 91 年正式實施。大學多元入學的實施雖然提升了招收適才適性的目標，但因不似聯考選才標準的單一性，加上選才標準與執行下放至各校系，選才的公平、公正、與透明性飽受質疑，例如常被批評是「多錢」入學，大學多元入學對有錢人有利（見李浩仲等（2016）對批評文獻的回顧）。

目前入學管道與家庭背景間關係的文獻以資料的使用大致可分為兩類，第一類是早期跨校資料的研究，資料包括「高等教育資料庫」或自行調查的 12 所大學資料（田芳華與傅祖壇，2009），前者如王秀槐（2014）、田弘華與田芳華（2008）、銀慶貞等（2015）、陶宏麟與吳澤玫（2019），後者如田芳華與傅祖壇（2009），都未發現多元入學有利於高所得家庭的子女，雖然部分文獻發現指定科目考試（以下簡稱指考）以外的入學方式與母親教育與父親職業有關，但這反映的是申請入學的校系選擇與自我職涯探索需要父母的指引（陶宏麟等，2020）。第二類是近期個別大學的資料分析，包括台灣大學（駱明慶，2018）、政治大學（李浩仲等，2016）、中山大學（葉高華，2018）都未發現指考以外的入學方式向高所得家庭傾斜，尤有甚者，這些文獻甚至發現繁星入學（以下簡稱繁星）的學生，其家庭所得顯著較低。至此，多方的證據都顯示多元入學並未對有錢人有利。

然而家庭所得對多元入學沒有影響，不表示多元入學就是公平的入學方式，只要與學生專業能力或素養能力無關的因素干擾了入學的機會，這樣的干擾就造成了不公平。上述的家庭背景如果只是影響學生在入學前資源的取得，不影響每個人的入學標準，它雖然不滿足實質平等（substantive equality），仍滿足形式平等（formal equality）。如果與學生能力無關的因素造成入學機會的不平等，這就連形式平等都無法滿足。這些與能力無關的因素，其中最可能有關的因素之一就是身材，尤其是具有面試關卡的個人申請

入學方式, 因為面試老師可能會因為對肥胖的刻板印象而不利肥胖學生的申請入學。

有相當多的文獻指出身材肥胖在勞動市場是不利因素, 這在全世界各地都得到印證, 證據指出歐洲 (Atella et al., 2008; Brunello and d'Hombres, 2007)、英國 (Tyrrell et al., 2016), 美洲如加拿大 (Chu and Ohinmaa, 2016) 與美國 (Cawley et al., 2010), 亞洲如台灣 (Lin, 2016)、中國大陸 (Pan et al., 2013)、南韓 (Kim and Han, 2015) 等地區, 肥胖與勞動市場成就都有負面的關係, 尤其肥胖對女性的懲罰更為嚴厲。部分文獻甚至認為這是歧視所造成 (Atella et al., 2008; Caliendo and Lee, 2013)。

不僅如此, 肥胖在進入勞動市場前的受教育過程, 就有可能是不利因素。文獻發現肥胖學生教育成就較低 (Anderson and Good, 2017; Cutler and Lleras-Muney, 2006; Devaux et al., 2011; Sardinha et al., 2014; Sassi et al., 2009), 也有文獻指出肥胖學生較低的教育成就與心理健康 (mental health) 及 IQ 無關 (Booth et al., 2014), 也不是他們企圖心較低 (Arora et al., 2013)。更有文獻指出學生體重與教師評分間的負相關較學生體重與標準化考試間的關係更明顯 (Zavodny, 2013)。這應該也是為什麼有文獻認為肥胖學生的低教育成就是歧視導致 (Branigan, 2017; Palermo and Dowd, 2012; Zavodny, 2013)。

肥胖者在大學申請入學時是否受到歧視不僅國內無這樣的文獻, 可能因體重資料的不易取得, 國外文獻也非常罕見。50 多年前, Canning and Mayer (1966) 發現肥胖的人申請大學較不易被接受, 也發現女性受到的負面影響更大。近 50 年來僅有 Burmeister et al. (2013) 一篇論文用學生的申請資料分析肥胖是否影響申請入學, 而這裡的申請入學不是大學部, 而是某大學的一所心理研究所所有 297 位申請人中的 97 人,¹ 他們發現當申請過程需要親自面試時, 體重會降低錄取率。

本文因樣本大學體育室在部分入學年度對大一新生實施體適能提升計畫, 對新生測量身高與體重, 因此我們有部分年度的新生入學身材資料。大學入學三個管道中唯有申請可以安排面試, 指考與繁星的入學管道不似申請入學, 其入學成績完全非由大學端決定。由於接觸是身材歧視的必要條

¹ 因為只有 97 人同意當被研究對象, 告知身材數據與所有申請的結果。

件,² 三個入學管道中唯有安排面試的申請入學有可能對肥胖者產生歧視, 而且面試占分比例越高的學系, 越可能發生肥胖者較不易透過申請管道入學。這裡必須說明, 歧視指大學端面試時對肥胖學生的負面刻板印象, 即使肥胖學生與身材正常學生表現一樣, 分數仍被評比較低。然而我們並無法排除是肥胖學生在面試時系統性的表現不佳, 因此我們以面試對肥胖者不利來描述。此外, 身材也可能影響申請繳交書審資料的成績, 例如研究顯示肥胖與人際關係 (Carr and Friedman, 2006; Carr et al., 2008; Crosnoe et al., 2008) 有負面關係, 而 Griffiths et al. (2010) 認為肥胖與較低自尊有關, 這些都會影響到課外活動的參與, 進而影響到書審資料的內容。本文因此藉由比較申請與其他管道入學學生的身材, 以及分析身材與面試占分比例的關係, 檢驗申請入學管道的公正性。

本文安排如下, 除第一節為前言外, 第二節為樣本大學與資料介紹, 包含資料的初步敘述統計; 第三節為迴歸模型說明; 第四節為迴歸結果與討論; 最後一節則為結論。

2. 資料來源與敘述統計

2.1 樣本大學簡介與資料來源

樣本大學為北部一所私立大學, 成立於民國四十年代, 本文需要的主要變數為大一新生之身高與體重, 這項資料是透過樣本大學校務資料中心取得, 資料由該校體育室建立, 該校體育室因進行對大一新生上學期體育課的體適能測量活動, 因而測量新生身高體重。由於該活動不必然每學年都對大一進行, 能取得新生之身高體重資料為除 105 學年度外的 102 至 108 學年度, 這也是本文研究的期間。樣本大學於 104 學年前設有五個學院, 包括商學院、法學院、人文社會學院、外國語文學院、理學院, 共 22 個學系, 104 學年新成立巨量資料管理學院, 並增加一學系。該校每年約有 2,500 名新生入學, 為使研究對象聚焦在本地一般新生, 本文只保留指考、申請、繁星入學方式

² 這如同文獻上分析種族上的消費者歧視, 面對面接觸是消費者歧視的要件 (Combes et al., 2016; Holzer and Ihlanfeldt, 1998)。

之新生, 不包括其他方式入學新生, 例如僑生、外籍生、轉學生、特殊生等; 此外, 因音樂學系本身選材的特殊性不同於其他學系, 故也不納入本文之分析。本文分析之 102 至 108 學年度(不含 105 學年度)含身高與體重之資料總共有 13,813 人, 每年約 2,000 至 2,300 人, 顯示相當高比例的新生被包括在我們的分析樣本中, 其中男女新生分別為 5,267 與 8,546 人。

除身高與體重, 本文使用之校務資料尚包含學生的個人背景如性別、入學管道、就讀院系、各科學測分數等。由於 108 學年後五科學測由必考改為選考, 我們無法採取總級分, 因此所有學年本文都採用國文、英文與數學學測三科總分來代表學測的表現。

2.2 樣本大學申請入學概況

本節我們介紹樣本大學入學有關的狀況, 尤其身材可能影響到的入學—申請入學。這裡首先以圖 1 至圖 3 呈現各學系申請入學比例、面試占分比例, 以及有面試科系的各學院申請入學人數與占比於 102 至 108 學年度的情況。圖 1 為各學系實際的申請入學比例, 也就是各學系入學總人數中, 以申請方式入學的比例, 並非招生簡章上個人申請入學的比例, 詳細的數值呈現在線上附錄 1 中。各學系的申請入學比例大致呈現向上增加的趨勢, 符合台灣大專校院近年來入學管道的比例變化。以 108 年為例, 各系中申請入學比例最高的為物理學系的 67%, 其次則為政治學系的 65%, 比例最低的則為德國文化系的 34%。

圖 2 為各學系的面試占分比, 詳細的數值呈現在線上附錄 2 中。整體而言, 各學系歷年的面試占分比相對穩定, 並不會逐年波動。巨資管理學系、財務工程與精算數學系、物理學系、及微生物學系在分析的六年期間, 面試占分比皆為 0%, 表示這些學系的申請入學都以書面的資料審查方式進行。社會工作學系、哲學系、法律學系、資訊管理學系、及數學系在分析的六年期間都沒有改變面試的占分比例, 面試占分比分別為 40%、50%、30%、25%、及 25%, 而中國文學系、英文學系、國際經營與貿易學系、會計學系、經濟學系、及心理學系則是有降低面試占分比; 政治學系、歷史學系、日本語文學系、德國文化學系、及化學系則是提高了面試占分比。此外, 各學系中設定的最高面試占分比例為 50%, 以 108 學年為例, 有政治學系、哲學

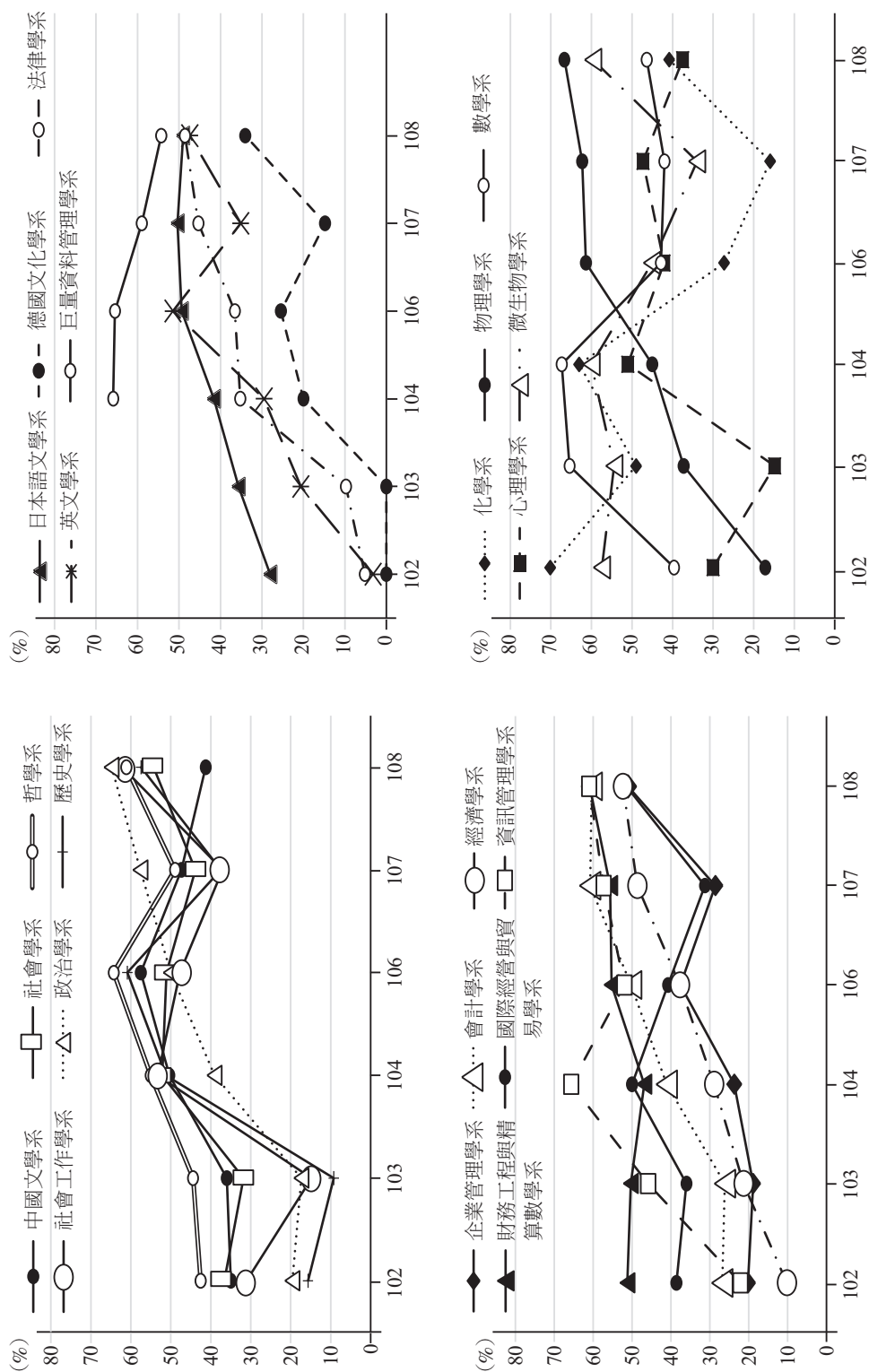
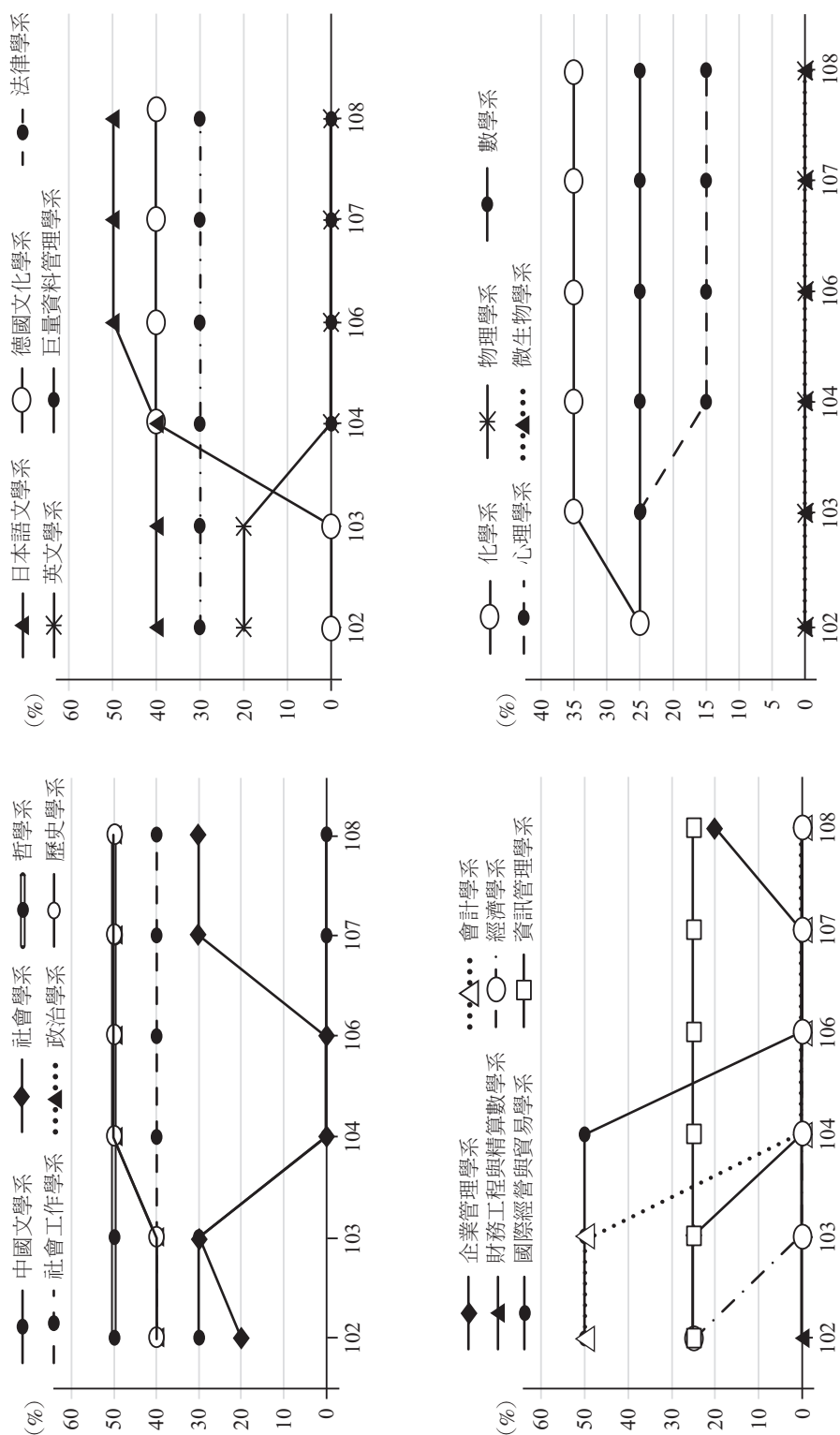


圖 1 各學系申請入學比例



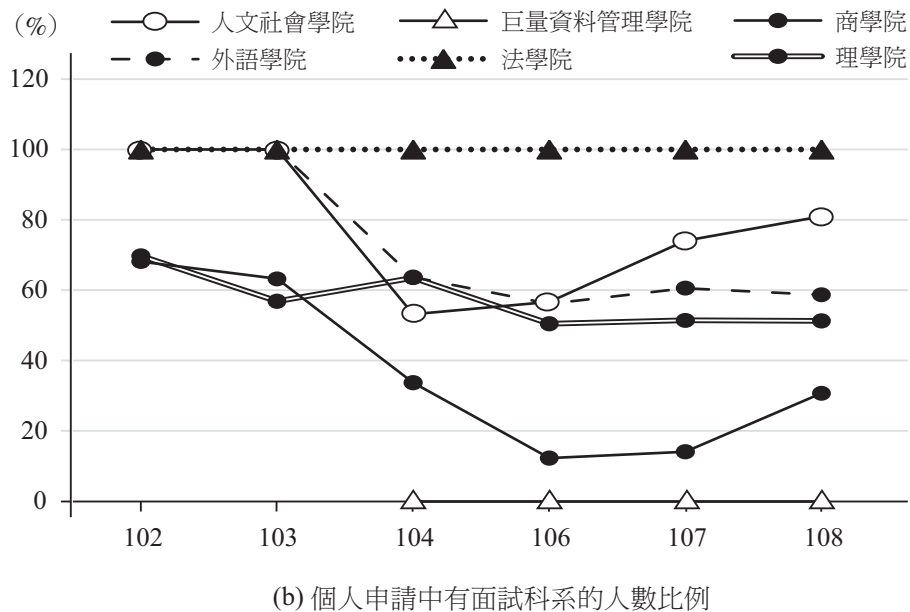
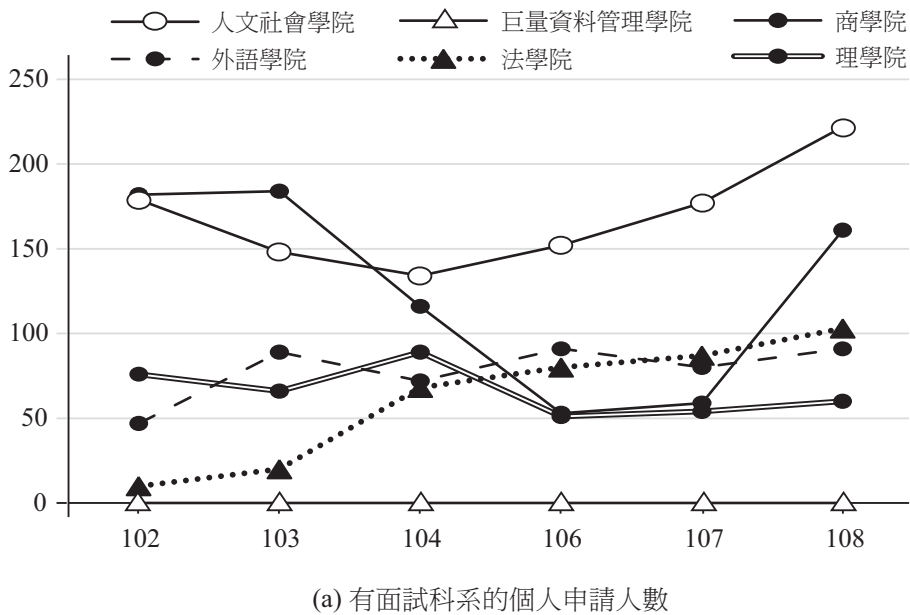


圖 3 有面試科系的各學院人數

系、歷史學系、及日本語文學系；除了設定 0% 的學系以外，最低的則為心理學系的 15%，次低的為企業管理學系的 20%。

圖 3 為有面試科系的各學院個人申請人數和個人申請中有面試科系的人數比例。除了理學院和巨量資料管理學院外，各學院有面試科系的個人申請人數大致呈現增加的趨勢，其中人文社會學院和商學院呈現 V 型的線圖。個人申請中有面試科系的人數比例，外語學院呈現下降的趨勢、理學院也有微幅的下降；人文社會學院和商學院則呈現先降後升的趨勢。法學院因唯一的法律學系有面試，所以個人申請中有面試科系的人數比例為 100%，而巨量資料管理學院的唯一系所沒有面試，所以此比例為 0%。

2.3 身材與入學管道之關係

本文以 BMI 衡量身材，其公式為：體重(公斤)/身高平方(公尺²)。並依衛生福利部國民健康署之定義，將 BMI 分為過輕、正常、過重、及肥胖四組，男學生的各組比例為 13%、60%、15%、12%；女學生的則為 18%、66%、10%、6%，過輕比例高於男學生、肥胖比例則較低。³ 表 1 為男學生樣本人數及相對比例，表格上半部最下兩列呈現有無面試申請入學的學測國英數三科總分。表 1 下方顯示男性各組身材於同一組身材中在三種入學管道的分配，例如過輕組有 43%、47% 與 10% 學生分別以指考、申請與繁星方式入學。整體來看，以指考方式入學的比例約在 43% 到 48% 之間、以個人申請方式入學的比例約在 43% 到 47% 之間，顯示各 BMI 分組的入學管道比例差異不大。申請入學的學生中，有面試科系和沒有面試科系的比例大約在 50% 左右，但過重 BMI 組的差異比較大，約各為 55% 和 45%。個人申請中有面試科系學生的國英數學測成績，大約是 32 分，個人申請中沒有面試科系學生的國英數學測成績也大約為 32 分，有面試與沒有面試科系學生的國英數成績差異不大。

表 1 顯示男性身材正常者有 48% 透過指考入學，而肥胖者中僅有 44%，如果以指考來比較肥胖與正常身材男學生，肥胖者反而更不利。而申請入學

³ 如依衛生福利部國民健康署定義之體重過輕、正常、過重、及肥胖之 BMI 分別為 BMI < 18.5、18.5 ≤ BMI < 24、24 ≤ BMI < 27、BMI ≥ 27。

表 1 男性學生的敘述統計

			BMI			
		總數/ 總平均	過輕	正常	過重	肥胖
男學生人數						
入學管道	指考	2,464	281	1,529	380	274
	個人申請	2,305	310	1,359	346	290
	繁星推薦	498	69	297	76	56
個人申請	無面試科系	1,108	153	654	157	144
	有面試科系	1,197	157	705	189	146
學測國英數總分						
個人申請	無面試科系	32.1	32.1	32.4	32.3	31.7
	有面試科系	32.3	32.3	32.6	32.4	31.9
男學生比例(%)						
入學管道	指考		43	48	47	44
	個人申請		47	43	43	47
	繁星推薦		10	9	9	9
個人申請	無面試科系		49	48	45	50
	有面試科系		51	52	55	50

占肥胖者的 47%, 比正常身材的 43% 更高, 其中肥胖者在無面試與有面試中各占 50%, 而正常身材者分別占 48% 與 52%。簡單觀之, 肥胖者在有面試申請入學占他們整體入學的 23.5% ($= 47\% \times 50\%$), 高於正常身材者在有面試申請入學占整體的 22.36% ($= 43\% \times 52\%$), 所以整體入學比較時, 肥胖男學生在申請面試入學的整體比例並未低於正常身材的男學生。不過, 單獨看申請樣本時, 肥胖男學生參加有面試申請的比例 50%, 低於正常身材男學生的 52%。

表 2 參考表 1 的方式呈現女學生身材與入學管道間的關係, 可發現女學生各組身材於三種入學管道的分配比例相近, 指考都是介於 44–45%, 申請介於 36–39%, 繁星 17–20%。申請入學的學生中, 有面試科系的比例大約在 55–56%, 而沒有面試的科系比例則在 44% 到 45% 之間, 顯示有面試學生的比例高於沒有面試學生的比例, 比例差距約在 10–12%。此外, 個人申請中

表 2 女性學生的敘述統計

			BMI			
		總數	過輕	正常	過重	肥胖
女學生人數						
入學管道	指考	3,821	687	2,540	380	214
	個人申請	3,276	617	2,164	318	177
	繁星推薦	1,449	273	939	142	95
個人申請	無面試科系	1,472	272	982	141	77
	有面試科系	1,804	345	1,182	177	100
學測國英數總分						
個人申請	無面試科系	32.2	32.0	32.4	32.3	31.9
	有面試科系	33.1	33.3	33.0	33.1	32.8
女學生比例(%)						
入學管道	指考		44	45	45	44
	個人申請		39	38	38	36
	繁星推薦		17	17	17	20
個人申請	無面試科系		44	45	44	44
	有面試科系		56	55	56	56

有面試科系學生的國英數學測成績，大約為 33 分，略高於沒有面試科系學生國英數學測分數約 1 分。

表 3 為各解釋變數在不同入學管道間的敘述統計，左半邊為人數、右半邊為百分比，可以發現女學生占比高於男學生，尤其是在繁星推薦的部分，女學生有 74%，而男生則約只有 26%。明星高中的占比則在指考入學方式的比例最高(18%)、繁星推薦的比例最低(0.3%)。此外，大部分的學生高中學校都在北部，約有五到七成。有學貸的比例則以申請入學的比例略低於其他兩種入學管道方式。最後，不同入學管道的學生 BMI 值都很接近，約在 21.5 到 21.7 之間。

表 3 解釋變數的敘述統計－高中地區

	人數			百分比(%)		
	指考	個人申請	繁星推薦	指考	個人申請	繁星推薦
女	3,821	3,276	1,449	60.8	58.7	74.4
男	2,464	2,305	498	39.2	41.3	25.6
非明星高中	5,126	5,263	1,942	81.6	94.3	99.7
明星高中	1,159	318	5	18.4	5.7	0.3
北部	4,520	3,927	974	71.9	70.4	50.0
中部	752	726	300	12.0	13.0	15.4
南部	799	596	343	12.7	10.7	17.6
東部離島	192	293	81	3.1	5.2	4.2
其他	22	39	249	0.4	0.7	12.8
沒有學貸	5,079	4,634	1,510	80.8	83.0	77.6
有學貸	1,206	947	437	19.2	17.0	22.4
BMI 平均值	21.65	21.67	21.48			

3. 模型設定

本文以三類模型驗證身材是否與申請入學有關，包括肥胖者是否不易以申請方式入學，尤其是面試占分比例較高的學系；在申請入學中，肥胖者是否需要以較高的學測成績才能入學；學系如果調整面試占分比例，申請入學學生的 BMI 是否會發生變化？前兩類模型於第一小節介紹，最後一類模型說明於第二小節。

3.1 申請線性機率模型與學測分數模型

肥胖不利於大學入學的影響大致可以分為入大學前與入大學時，入大學前指身材對高中成績的影響，進而對大學入學管道選擇與入學機會的影響。影響的可能方式包括身材影響自尊(Griffiths et al., 2010)與人際關係(Carr and Friedman, 2006; Carr et al., 2008; Crosnoe et al., 2008)，進而影響課程內需要互動及分組活動參與的強度，因此影響到學習成果與成績，以及課外活動的參與。另一種可能是肥胖者受到同儕與教師排擠，無法在學業上公平競

爭,造成學習效果不佳,以及在校成績較低。學習效果不佳影響學測或指考表現,在校成績較低則影響他們參加繁星的機會與繁星被錄取的機會。不過身材對高中時期學業成績的影響並非本文資料可觸及,本文至多僅能分析肥胖者是否需要較高的學測分數才能透過申請方式入學,隱含他們的面試成績與書審資料是否受到身材的負面影響,在沒有面試的申請入學制度下,較高的學測分數才能入學代表其書審資料分數較低,顯示肥胖可能影響到高中時期的課外活動,進而影響到書審資料的內容。

身材會與入大學方式有關,至少透過兩個方式,一是在面試過程中,因為顯示出肥胖身材導致面試成績較低,造成申請入學的機會較低,由於三種大學入學管道僅有申請入學可能安排面試,因此本文將檢驗身材是否與申請入學有關,如果肥胖不利於面試,我們會觀察到申請入學的肥胖者比例較低。由於並非所有校系的申請入學都有安排面試,身材在入學面試時能發揮影響的,只有針對那些有面試的校系,因此我們進一步分析,在所有申請入學的學生中,是否肥胖者較不易透過有面試的申請入學。最後,面試如果對肥胖者不利,他們的面試成績會較低,因此較不易透過有面試的申請入學,由於我們沒有面試成績的資料,但有學測成績資料,我們可反向來分析,就是在所有透過有面試的申請入學學生中,肥胖者是否必須以較高的學測分數才能入學,這等同是他們的面試分數較低,而且面試占分比例越高,這樣的現象越明顯。換句話說,如果肥胖者在面試時被系統性地評較低分,他們要透過有面試的申請入學必須要有較高的學測分數,而且面試占分比例越高,對他們越不利,學測分數就要越高。因此本文將分析所有透過面試申請入學的學生,分析身材肥胖者也需要較高的學測分數才能入學。

身材與入大學有關的第二個方式是一般有面試申請入學的計分項目除學測與面試外,也會包含書審資料,我們並無書審資料的分數,然而如果書審資料中的課外活動或幹部經驗是拉高書審資料分數的原因之一,肥胖者在人際社交關係上的不利(Carr and Friedman, 2006; Carr et al., 2008; Crosnoe et al., 2008)會讓他們在書審資料上也不利。無面試的申請也需要繳交書審資料,此時如果透過無面試申請的肥胖學生有較高的學測分數,很可能是他們的書審資料分數較低。

理想上,如果我們知道所有申請上與不上的學生及他們的身材,我們可直接分析身材是否與通過申請入學有關,不過我們只有那些通過申請入

學且報到註冊的學生資料, 並沒有其他學生的資料, 更難以有他們的身材資料。退而求其次, 如果有申請入學學生當初的錄取排名, 我們也可分析身材與註冊報到學生的錄取排名間的關係, 不過因為匿名資料有個資的保護, 不可能讓使用者辨識出資料來源的真實姓名個資。在這樣的資料限制下, 我們依上述的討論先建立下列兩組的四個模型, 所謂兩組, 是指一組模型以 BMI 來代表身材, 另一組模型以國民健康署對身材的定義, 分為過輕、正常、過重、肥胖共四組來代表身材。前者隱含身材與申請入學機率與學測有線性關係; 後者則無線性關係的假設。以下我們主要以 BMI 代表身材的模型說明。

模型 (1) 使用全樣本分析 BMI 與申請入學的關係, 其中 $AP = 1$ 表示申請入學學生, $AP = 0$ 表示指考或繁星入學學生, 模型 (1) 是線性機率模型 (linear probability model)。解釋變數 Int 為面試占分比例, 指考、繁星與無面試的申請此變數值都設為 0; X 為其他變數項量, 包括性別、是否為明星高中、入學年度、高中所屬地區、學系、標準化國英數學測分數、是否有學貸、學系男教師比例。 ε 為誤差項, α 為迴歸係數。如果面試對肥胖者不利, 會導致 α_3 顯著為負, 即面試比例越高的學系, BMI 較高的新生越不容易透過申請入學。須注意的是, α_3 除反映面試老師對肥胖者評分的公正與否外, 也包含肥胖者自己參加有面試申請的意願, 如果肥胖者對有面試占分比例高的申請較裹足不前, 也會造成 α_3 為負。此外, 我們也無法排除肥胖者相對其他人在面試時表現可能比較不佳。 α_3 包含來自外在的歧視或肥胖者內在因素, 但反映的都是申請程序中的面試制度對肥胖者的所有不利因素。

α_1 可視為 BMI 與無面試申請入學間的關係, 如果 α_1 顯著為正, 反映肥胖的學生有刻意挑選無面試的申請入學。如果 α_1 顯著為負, 反映的是肥胖學生對無面試的申請入學較無意願, 也許是他們比較無意願準備書審資料, 或者因為沒有較具競爭力的社團活動與擔任幹部經驗, 使他們對申請入學意願較低, 總之 α_1 係數的符號與大學入學時的歧視無關, 因為申請過程中沒有面試, 不可能對身材操作任何歧視, 這裡我們看到 α_3 與 α_1 的意義差異。

模型 (2) 分析的對象是只有申請入學的學生, 被解釋變數 $API = 1$ 表示學生是透過有面試的申請入學, $API = 0$ 則表示學生透過無面試的申請入學。 β 為迴歸係數, v 為誤差項。BMI 的迴歸係數 β_1 如果顯著為負, 表示給定學生以申請入學, 肥胖者較不會透過有面試的申請入學, 顯示面試對肥胖

學生是項不利因素, 而且其中可能包含歧視因素。模型 (3) 分析的對象是透過有面試的申請入學學生, 被解釋變數是學測中的國英數三科總分 GSAT 標準化成績, γ 為迴歸係數, u 為誤差項。如果面試對肥胖者不利, γ_3 顯著為正, 反映面試占分比例越高, 肥胖者需要較高的學測分數才能入學, γ_3 與模型 (1) 的 α_3 不同之處在於 α_3 包含了更多的綜合效果, 無法斷定如果肥胖者透過申請入學比例低, 究竟是肥胖考生自己不願參加申請或大學端的歧視。模型 (3) 的 γ_3 是在參加有面試申請的條件下, 隨著面試占分比例的提高, 衡量越肥胖是否需要更高的學測分數才能通過申請入學, 顯著為正的 γ_3 代表的是肥胖考生必須更努力考試才能彌補他們在其他列計分數項目上的劣勢。此模型是針對申請有面試的學生分析其 BMI 與學測分數的關係, 兩者正向關係隱含的是肥胖學生的面試成績不佳或書審資料不佳, 因而要被錄取需要較高的學測分數, 不過無法確定是面試成績不佳或書審資料成績不佳。模型 (4) 則只針對申請無面試的學生, 排除了面試成績不佳的可能, 模型中的 λ 是迴歸係數, ξ 為誤差項。此時如果 BMI 與學測分數的關係為正 ($\lambda_1 > 0$), 表示肥胖學生的書審資料成績不佳。

$$AP = \alpha_0 + \alpha_1 BMI + \alpha_2 Int + \alpha_3 BMI \cdot Int + \alpha_4 X + \varepsilon, \quad (1)$$

$$API = \beta_0 + \beta_1 BMI + \beta_4 X + v, \quad (2)$$

$$GSAT = \gamma_0 + \gamma_1 BMI + \gamma_2 Int + \gamma_3 BMI \cdot Int + \gamma_4 X + u, \quad (3)$$

$$GSAT = \lambda_0 + \lambda_1 BMI + \lambda_4 X + \xi. \quad (4)$$

模型 (1) 至 (4) 分析 BMI 與申請入學的關係, 並未特定針對體重過重或過輕分析, 本文另一組的模型以正常體重為基準組, 上述四個模型中的 BMI 分別以體重過輕、過重、肥胖取代, 與面試占分比例 (Int) 的交叉也將有三項, 為省篇幅, 這裡不再列出如 (1) 至 (4) 的模型。

3.2 BMI 差中差模型

除了上述的申請線性機率與學測分數模型, 本研究也利用差異中之差異法 (difference-in-differences, DID, 簡稱差中差模型) 檢驗學系面試占分比例調整後, 申請入學的學生 BMI 是否有變動。由於該所大學的一些學系在資料觀察期間調整面試占分比例或甚至取消面試, 使我們可觀察面試占分比例

的大幅度變化, 例如會計學系就將原本占總成績一半的面試分於 104 學年度取消, 使面試占分比例由 50% 降至 0%。雖然有四所學系在資料觀察期間調高面試占分比例, 但調整幅度較小, 除一個學系增加 25%, 其餘三個學系都只增加 10%,⁴ 此外, 為避免不同時點調降面試占分比例可能造成的不一致效果,⁵ 我們的實驗組只考慮那些在 104 學年度有調降面試占分比例、且調整完既不再變動的學系, 這些學系包含中國文學系、英文學系、會計學系、及心理學系; 控制組為研究期間內皆沒有改變面試占分比例的學系, 包含社會工作學系、哲學系、法律學系、財務工程與精算數學系、資訊管理學系、物理學系、微生物學系、及數學系(見線上附錄 2), 此分析的觀察值數為 3,311 人。這裡的邏輯是如果肥胖真的不利於有面試的申請入學, 當學系調升面試占分比例時, 肥胖學生如果面試成績較低, 他們透過申請入學的比例會降低; 反之則反。因此入學學生的平均身材會因面試占分比例調整而改變, 故我們以 104 學年度調降面試占比之學系做為實驗組, 在資料分析期間不曾調整面試比例之學系做為控制組進行 DID 分析。

我們參考 Duggan et al. (2016) 與 Freyaldenhoven et al. (2019) 的分析, 將實驗組與控制組學生的資料透過事件窗(event window)重新定義時間點(以 τ 表示)。在事件窗中, 資料的時間點將依 treatment(面試占分比例調降)發生的相對年度重新定義, 其中 $\tau = 0$ 為面試占分比例調降的年度, 即 104 學年, $\tau = -1$ 代表處置發生的前一年, $\tau = 1$ 代表處置發生的後一年, 以此類推。除此之外, 由於控制組實際上並沒有面臨面試制度的變化, 我們將其假定的 treatment 發生時間點設定在 104 年, 並將控制組樣本依照事件窗調整對應的時間點。

圖 4 即為上述的事件窗, 其橫軸為事件發生的相對時間 τ , 縱軸為 BMI 描繪面試占分比例調降年度前後的實驗組與對照組的平均 BMI 數值, 由於實驗組學系調降面試占分比例在 104 學年, 圖 4 也將控制組 104 學年定義為 $\tau = 0$ 。我們可以發現在面試占分比例調降前(橫軸在 0 之前), 兩組的 BMI 變化呈現大致平行的變動, 說明制度改變前有平行趨勢的存在。由於實

⁴ 社會學系與企業管理學系在資料觀察期間曾有增加與減少兩次以上的變動, 因此不納入實驗組。

⁵ 國際經營與貿易學系在 106 學年度調降面試占分比例、經濟學系在 103 學年度調降面試占分比例, 為避免不同時點調降面試占分比例可能造成的不一致效果, 因此不納入實驗組。

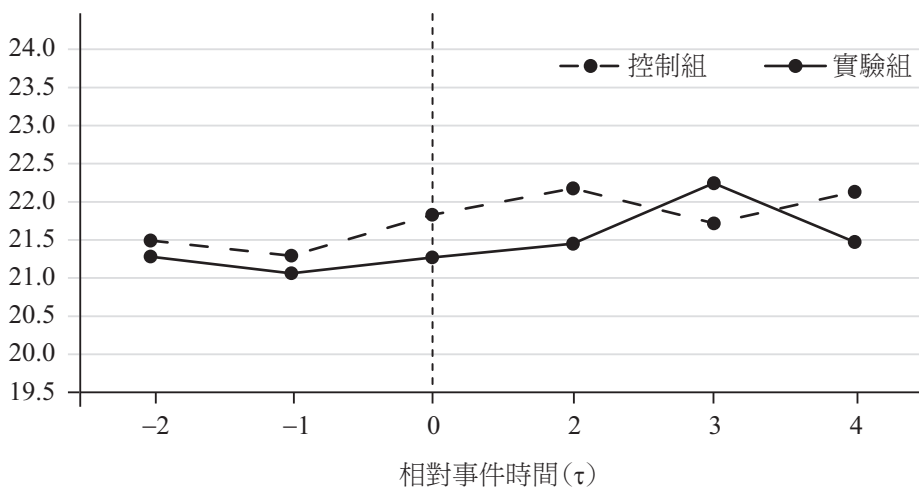


圖 4 實驗組與控制組的平均 BMI

驗組都是面試占分比例下降, 甚至取消面試的學系, 而控制組則都是面試占分比例未變化的學系, 如果面試真的對肥胖學生不利, 我們預期實驗組政策後 BMI 數值往上升, 不過圖 4 顯示實驗組相較於控制組並無上升的趨勢。⁶ 在平行趨勢假設成立下, 根據 Hansen (2021) 設定差中差模型, 如下:

$$\text{BMI} = \theta_0 + \theta_1 \text{POST} + \theta_2 D + \theta_3 \text{POST} * D + \theta_4 X + e. \quad (5)$$

上述模型中 POST 代表實驗組面試占分比例調降時間前後的虛擬變數, 調降前的年度設為 0, 調降後設為 1, 換句話說, 若 $\tau < 0$, 則 $\text{POST} = 0$; 若 $\tau \geq 0$, 則 $\text{POST} = 1$ 。在 (5) 式中的 D 是實驗組變數: 實驗組學系設為 1、控制組學系設為 0。模型中, 交乘項的 θ_3 係為我們關注的係數, 可以代表學系面試占分比例下降對於申請入學學生 BMI 影響的受處置族群之平均處置效果 (average treatment effect on the treated, ATT)。若 BMI 與面試結果無關, 則此係數將不顯著, 表示即便面試占分比例調降, 也不會改變申請錄取學生的 BMI。

⁶ 圖 4 顯示事件發生前具有平行趨勢假設 (parallel trends assumption), 這不包含政策變動當期, DID 的分析並不需要關心政策變動當期的控制組變動幅度較實驗組大, 例如一些經典的 DID 研究都有類似的現象, 如 Card and Krueger (2000, p. 1406 圖 2)、Waldinger (2010, p. 813 圖 3)、Goupille-Lebret and Infante, (2018, p. 31 圖 4)。

4. 模型結果分析

本節分三小節來說明前節兩組身材模型與 DID 模型的迴歸結果, 並予以討論。

4.1 BMI 代表身材

本小節呈現前節四個模型的迴歸結果, 並予以討論。表 4 為模型 (1) 的結果, 表 4 分為上中下三個子表, 上面的子表為全樣本的迴歸結果, 中間與下面的子表分別為男學生與女學生的迴歸結果。每個樣本都有四個模型, 分別是模型 A 只有 BMI 及面試占分比例, 模型 B 為模型 A 再增加控制變數, 模型 C 為模型 A 再增加 BMI 與面試占分比例的交叉項, 模型 D 則是模型 C 再增加控制變數。

表 4 顯示不論有無控制其他變數, 也不論是全樣本或男女學生樣本, BMI 與面試占分比例的交叉項都不顯著, 我們並未觀察到面試占分比例越高, 肥胖的學生以申請入學的機率越低。換句話說, 我們沒有證據支持面試不利於肥胖學生入學, 這裡的不利因素包括大學校系對肥胖者的歧視、肥胖者在面試表現不佳、肥胖者書審資料分數較低或肥胖者避開有面試的申請入學等等。在沒有其他控制變數下(模型 A), 表 4 的面試占分比例顯著為負, 但在控制其他變數後, 三個子表面試占分比例轉為不顯著, 這可能顯示面試占分比例與申請入學比例的關係反映的是學系的特性。在控制學系後, 面試占分比例並不顯著, 例如圖 1 與 2 顯示商學院大部分學系近年來未採用面試(面試占分比例 = 0), 低於外語學院與理學院, 但商學院各學系的申請入學比例大致高於外語學院與理學院各學系(亦可參看線上附錄 1 與 2), 隱含面試占分比例與申請入學比例的負向關係。表 4 也顯示加入其他控制變數後, 模型的解釋力(調整 R^2)有明顯提升。

表 5 呈現模型 (2) 的結果, 分析對象為所有申請入學的新生。如同模型 (1), 模型 (2) 也是線性機率模型, 被解釋變數為有面試的申請為 1, 無面試的申請為 0, 控制變數與表 4 相同。表 5 也是分為全樣本(模型 E、F)、男性樣

表 4 身材與是否以申請方式入學之關係

	模型 A			模型 B			模型 C			模型 D		
	係數	SE	顯著性	係數	SE	顯著性	係數	SE	顯著性	係數	SE	顯著性
全樣本												
BMI	0.0009	0.0011		-0.0011	0.0011		0.0007	0.0017		-0.0010	0.0016	
面試占分比例	-0.1555	0.0222	***	0.0273	0.0354		-0.1796	0.1338		0.0310	0.1289	
BMI × 面試占分比							0.0011	0.0061		-0.0002	0.0058	
調整 R^2		0.0035			0.1347			0.0035			0.1346	
人數												13,813
男學生												
BMI	0.0005	0.0017		0.0006	0.0016		-0.0002	0.0025		0.0006	0.0024	
面試占分比例	-0.2236	0.0367	***	0.0742	0.0619		-0.3094	0.2075		0.0694	0.2029	
BMI × 面試占分比							0.0038	0.0091		0.0002	0.0087	
調整 R^2		0.0067			0.1458			0.0066			0.1456	
人數												5,267
女學生												
BMI	-0.0009	0.0016		-0.0027	0.0015		-0.0017	0.0023		-0.0032	0.0022	
面試占分比例	-0.1079	0.0278	***	-0.0021	0.0432		-0.1898	0.1790		-0.0556	0.1732	
BMI × 面試占分比							0.0039	0.0084		0.0025	0.0080	
調整 R^2		0.0016			0.1289			0.0015			0.1288	
人數												8,546
是否有放控制變數	無	有					無			有		
控制變數	性別、是否為明星高中、入學年度、高中所屬地區、入學學系、標準化國英數學測分數、是否有學貸、學系男教師比例											

註: **為 5% 顯著、***為 1% 顯著; SE 為穩健標準誤 (robust standard errors) (下表皆同)。

本(模型 G、H)與女性樣本(模型 I、J), 每個樣本又分別呈現未控制其他變數與控制其他變數的迴歸結果, 當模型僅有 BMI 解釋變數至增加其他控制變數, 模型從幾乎無解釋力增加至超過 76% 的解釋力, 畢竟申請有無面試是各學系自行決定, 當學系在解釋變數中, 其解釋力就會大幅提高。表 5 不論那個模型, BMI 的係數都不顯著, 女性樣本的結果也顯示身材與透過有面試的申請入學無關, 因此我們並無證據支持面試對肥胖學生不利。表 5 全樣本考慮其他變數的模型 F 其結果顯示透過有面試的申請入學, 相較於 102 學年度有較低的趨勢, 即較多的申請入學是由有面試轉為無面試(見線上附錄 1)。資料沒有家庭背景, 學貸可捕捉部分家庭背景, 不過是否有學貸與是否透過有面試的申請無關。男教師比例較高的學系其申請比較不可能有面試,

表 5 申請入學學生的身材與科系有無面試之關係

	全樣本			男性學生			女性學生		
	模型 E			模型 G			模型 H		
	係數	SE	顯著性	係數	SE	顯著性	係數	SE	顯著性
常數	0.5488	0.0401	***	0.9446	0.0510	***	0.9422	0.0781	***
BMI	-0.0005	0.0018		0.0000	0.0008		-0.0005	0.0011	
明星高中				0.0002	0.0131		0.0123	0.0206	
男性				0.0119	0.0069				
高中地區									
中部				-0.0050	0.0097		0.0002	0.0163	
南部				-0.0205	0.0101	**	-0.0260	0.0149	
東部離島				-0.0128	0.0156		-0.0144	0.0228	
其他				0.0155	0.0297		-0.0140	0.0418	
入學年度									
103				-0.0381	0.0175	**	-0.0574	0.0266	**
104				-0.3603	0.0154	***	-0.3185	0.0238	***
106				-0.4264	0.0147	***	-0.3794	0.0229	***
107				-0.3722	0.0147	***	-0.3229	0.0228	***
108				-0.2936	0.0147	***	-0.2556	0.0229	***
標準化國英數學測分數				0.0125	0.0048	***	0.0068	0.0070	
學貸				-0.0047	0.0083		0.0003	0.0125	
男教師比例				-0.8504	0.0908	***	-0.7436	0.1397	***
學系				yes			yes		
調整 R^2	-0.0002			0.7767			0.7980		
人數	5,581			-0.0004			-0.0003		
				2,305			3,276		
							yes		
							0.7631		

由於本文已控制學系與年度，所以這裡的男教師比例是學系與年度平均效果以外的男教師比例變動，所以無法解釋為學系與時間趨勢，至於是否是男教師較不偏好面試，進而取消面試，需要進一步的分析。

表 6 為模型 (3) 的迴歸結果，分析的對象為以面試申請入學的學生，被解釋變數為國文、英文與數學三科學測的標準化總分，目的在檢驗面試是否對肥胖學生不利，導致他們必須以較高的學測分數才能入學，這也隱含肥胖學生的面試成績可能較低。表 6 欄位安排與表 5 相同，在控制其他變數的模型下，並未發現 BMI 與面試占分比例交叉項顯著，代表肥胖學生並未因面試占分比較高，他們需要用較高的學測分數來彌補較低的面試分數。表 6 全樣本控制其他變數的模型 L 顯示明星高中學生以有面試申請進入樣本大學就讀的學生其學測分數較高，這有兩個可能面向的解釋，一是從學生供給面來看，14 所明星高中有一半位於樣本大學所在的台北市，⁷ 這些學生在上不了就近的頂尖大學，也不願意離開台北市，可能就會選擇樣本大學，造成超額學測分數；其次從樣本大學對學生的需求面來看，樣本大學在面試或書審資料評分上並未對明星高中學生有特別待遇，當然我們無法排除這些學生因為有比較好的學測分數，使他們在書審資料與面試上沒有好好準備的可能。總之，整體來看，學生並未因是明星高中學生讓他們更容易透過面試申請而進入樣本大學。區域方面的東部與離島學生透過申請面試入學的學測分數顯著低於中部，這可能反映離島與原住民外加名額的狀況。在入學年度方面，相較於基準年度 102 學年，其他年度入學的學生之學測分數較低，這反映的可能是申請入學比例逐年提高（見圖 2 與線上附錄 2）。有學貸者以較低的學測分數透過有面試申請入學，顯示家庭所得不高的子女並未在有面試的申請入學中處於較不利的地位。學系男教師比例與有面試申請入學的學測分數高低無關。

肥胖學生如果真的需要比較高的學測分數才能入學，除了面試分數較低外，也可能因高中時期比較沒有豐富的課外活動，導致申請繳交的書審資料分數比較低，如果要被錄取，則必須有較高的學測分數。因此表 7 分析在

⁷ 明星高中的認定係參考駱明慶(2018)分析 2001 至 2014 年進入台灣大學的前 14 名高中，14 年間一直維持在前 14 名。這 14 所高中為建國中學、北一女中、師大附中、台中一中、武陵中學、中山女中、成功高中、高雄中學、台中女中、高雄女中、台南一中、松山高中、延平中學、台南女中。14 所中有建國中學、北一女中、師大附中、中山女中、成功高中、松山高中、延平中學等 7 所位於台北市。

表 6 有面試科系學生的身材與標準化之學測國英數成績之關係

	全樣本			男性學生			女性學生		
	模型 K			模型 M			模型 N		
	係數	SE	顯著性	係數	SE	顯著性	係數	SE	顯著性
常數	0.4256	0.3696		-0.3221	0.5566		-0.4828	0.6136	
BMI	-0.0057	0.0169		0.0161	0.0243		-0.0060	0.0168	
面試占分比例	0.0004	0.9744		1.9168	1.4717		0.4700	1.3417	
BMI × 面試占分比	-0.0253	0.0446		-0.0914	0.0640		0.0260	0.0454	
明星高中				0.1988	0.0535	***	0.1745	0.0969	
男性				-0.0443	0.0268				
高中地區									
中部				0.0788	0.0344	**	0.0048	0.0576	
南部				0.0457	0.0378		0.0373	0.0705	
東部離島				-0.5864	0.0847	***	-0.5374	0.1338	***
其他				-0.2322	0.1757		-0.3104	0.1676	
入學年度									
103				-0.2036	0.0462	***	-0.2409	0.0769	***
104				-0.3098	0.0463	***	-0.3434	0.0809	***
106				-0.3412	0.0535	***	-0.4091	0.0888	***
107				-0.4098	0.0533	***	-0.3618	0.0911	***
108				-0.5179	0.0485	***	-0.4830	0.0804	***
學貸				-0.1167	0.0341	***	-0.1229	0.0550	**
男教師比例				-1.2933	0.6602		-1.1774	0.8481	
學系				yes		yes	yes		yes
調整 R^2	0.0053			0.5755			0.6091		
人數	3,001				0.0021		0.0104		
							1,197		
									1,804
									0.5505

262

沒有面試的申請下，BMI 是否與學測分數呈正相關？因為沒有面試，如果肥胖學生仍需要較高的學測分數入學，表示他們的書審資料分數普遍較低。表 7 的模型安排與表 4、表 5 相同，表 7 沒有一個模型的 BMI 係數為顯著的正值，甚至全樣本未控制其他變數（模型 Q）與男學生樣本未控制其他變數（模型 S）的 BMI 係數顯著為負。表 7 並不支持肥胖學生需要較高的學測分數方能入學。

綜合上述的結果，我們並未發現有明確的證據顯示申請入學的面試對肥胖者不利，例如面試占分比高，並未降低他們透過有面試的申請入學。同時，我們也未發現肥胖學生透過有面試的申請入學需要更高的學測分數，而我們也未發現肥胖學生需要較高的學測分數才能透過無面試的申請入學。

4.2 過重、正常與過輕代表身材

上述的分析我們採用的是 BMI 是否與申請入學有關，並未特定針對肥胖，本小節以國民健康署對體重過重與過輕的定義，分析體重過重與過輕的學生，相對於體重正常的學生，是否在申請入學上較不利。這裡的不利即為上述的四項模型討論，過重或過輕學生是否不易以申請方式入學，尤其是有面試的申請入學，以及他們是否需要較高的學測成績才能以申請方式入學。

結果呈現在表 8 與表 9，表 8 如同表 4，分析身材與申請入學間之線性機率模型，表 8 有上中下三個部分，上方為全樣本，中間為男性樣本，下方為女性樣本。表 8 的左邊結果呈現無身材與面試交叉項的結果，而右邊呈現有交叉項的結果。表 8 最上的全樣本及中間男性樣本有關身材的變數無一顯著，不過下方的女性樣本的「過胖」係數顯著為負，但「過胖 × 面試占分比例」並未顯著為負，前者代表肥胖女性透過無面試的申請入學（即面試占分比例為 0）較正常身材女學生低，但後者顯示肥胖女學生透過有面試的申請入學則與正常身材女學生無差異，因此這樣的結果並不能解釋為面試過程對肥胖女學生不利。至於肥胖女學生為什麼較正常身材女學生有較低的機率透過無面試的申請入學則原因不明，一個原因是她們的書面申請資料分數較低，二是她們申請這些無面試學系的機率較低，如果她們的書面申請資料分數並未較低，則可能是她們申請這些學系的意願較低。我們無法觀察她們的書面申請資料分數，不過可以觀察她們的學測入學分數，如果她們需要以較

高的學測才能入學，表示她們的書面申請資料分數可能較低，這也是表 9 要分析的。

表 9 所分析的上中下三個部分可分別對應表 5、表 6 與表 7，為節省篇幅，常數項與非身材的變數迴歸結果都不在表 9 列出。表 9 上方分析所有申請入學樣本中，透過有面試的申請入學。表 9 中間與下方分別分析透過有面試與無面試申請入學的學生，其身材與國英數學測成績之關係。表 9 上方顯示肥胖男學生透過有面試申請入學的機率較正常身材男性較低。表 9 中間顯示透過有面試申請入學的男性肥胖學生其學測成績沒有顯著差異，表示他們的面試分數可能較低或在男性申請入學者中，他們參加有面試的機率較低，這裡我們看到在前面以 BMI 線性模型分析時，並無法捕捉身材與入學間的非線性關係。表 9 最下方無面試的身材係數無一顯著，包括女性的身材，這說明表 8 肥胖女學生透過無面試申請入學機率較低的原因應該不是書審資料較低，因為她們的學測成績並未較高。至於為什麼男性肥胖學生 ($BMI > 27$) 透過有面試的申請入學機率較低，本研究無法驗證，不過文獻發現肥胖者在面試時會被評比較低分 (Finkelstein et al., 2007; Pingitore et al., 1994; Volker and Aamodt, 1994)，而溝通表達技巧上，平均而言，女性又優於男性 (Cleland et al., 2005; Graf et al., 2017; Ross et al., 2017)，在這種雙重劣勢下，造成申請有面試的入學方式對肥胖男學生最不利。

本文的身高體重資料使用的為大一上學期資料，與高三面試時的身材可能不同，因此可能有測量誤差問題，本文的線上附錄 3 針對 BMI 延遲資料可能的影響說明，同時討論可能的測量誤差問題與進行測量誤差的強健性檢定 (robustness test)，我們並未發現測量誤差問題會扭曲我們的結論。另外面試有諸多本文無法觀察到的因素，我們在線上附錄 3 利用計量理論中的遺漏變數分析，說明遺漏變數影響的方向並不會扭曲我們的結論，同時利用 Altonji ratio 檢驗遺漏變數的影響，結果並不支持遺漏變數會翻轉我們的主結論。我們進一步取得所有參與申請第一階段學生的書審與面試成績，檢驗 BMI 與這些遺漏變數間的可能關係，發現其間並無相關。最後，私立大學可能因招生狀況不佳而使身材與入學無關，我們在線上附錄 3 說明在所分析的資料期間，樣本大學招生情況良好，同時也挑選招生情況最好的法律與會計學系分析，結果與本文一致。

表 8 過輕或過重與是否以申請方式入學之關係

	無交叉項			有交叉項		
	係數	SE	顯著性	係數	SE	顯著性
全樣本						
常數	0.2865	0.0547	***	0.2911	0.0548	***
過輕	0.0150	0.0109		0.0005	0.0163	
過重	-0.0008	0.0124		-0.0036	0.0191	
肥胖	0.0005	0.0147		-0.0121	0.0216	
面試占分比例	0.0279	0.0354		0.0096	0.0384	
過輕×面試占分比例				0.0709	0.0581	
過重×面試占分比例				0.0133	0.0668	
肥胖×面試占分比例				0.0636	0.0787	
調整 R^2		0.1346			0.1346	
人數			13,813			
男學生						
常數	0.3154	0.0982	***	0.3145	0.0983	***
過輕	0.0288	0.0200		0.0329	0.0298	
過重	0.0128	0.0180		0.0193	0.0280	
肥胖	0.0357	0.0203		0.0321	0.0293	
面試占分比例	0.0793	0.0618		0.0847	0.0672	
過輕×面試占分比例				-0.0210	0.1088	
過重×面試占分比例				-0.0312	0.0989	
肥胖×面試占分比例				0.0198	0.1114	
調整 R^2		0.1462			0.1457	
人數			5,267			
女學生						
常數	0.3090	0.3090	***	0.3189	0.0662	***
過輕	0.0108	0.0108		-0.0123	0.0196	
過重	-0.0115	-0.0115		-0.0238	0.0264	
肥胖	-0.0379	-0.0379		-0.0692	0.0323	**
面試占分比例	-0.0018	-0.0018		-0.0374	0.0469	
過輕×面試占分比例				0.1102	0.0688	
過重×面試占分比例				0.0578	0.0912	
肥胖×面試占分比例				0.1488	0.1134	
調整 R^2		0.1288			0.1290	
人數			8,546			
是否有放控制變數	有			有		
控制變數	性別、是否為明星高中、入學年度、高中所屬地區、入學學系、標準化國英數學測分數、是否有學貸、學系男教師比例					

表 9 申請入學學生過輕或過重與科系有無面試之關係

	全樣本			男性學生			女性學生		
	係數	SE	顯著性	係數	SE	顯著性	係數	SE	顯著性
申請有無面試									
過輕	-0.0011	0.0091		-0.0231	0.0147		0.0074	0.0115	
過重	0.0045	0.0098		-0.0089	0.0132		0.0152	0.0146	
肥胖	-0.0032	0.0105		-0.0260	0.0129	**	0.0204	0.0174	
調整 R^2	0.7767			0.7982			0.7631		
人數	5,581			2,305			3,276		
標準化國英數學測分數(有面試)									
過輕	0.0100	0.0325		0.0167	0.0634		0.0017	0.0376	
過重	0.0179	0.0371		0.0108	0.0536		0.0131	0.0501	
肥胖	0.0278	0.0445		0.0176	0.0617		0.0612	0.0646	
調整 R^2	0.5753			0.6086			0.5504		
人數	3,001			1,197			1,804		
標準化國英數學測分數(無面試)									
過輕	-0.0467	0.0320		-0.0339	0.0609		-0.0591	0.0372	
過重	-0.0424	0.0370		-0.0370	0.0539		-0.0498	0.0517	
肥胖	-0.0528	0.0399		-0.0620	0.0490		-0.0075	0.0709	
調整 R^2	0.6157			0.6079			0.6224		
人數	2,580			1,108			1,472		

註:「申請有無面試」、「標準化國英數學測分數(有面試)」、「標準化國英數學測分數(無面試)」的其他控制變數分別與表 5、表 6 與表 7 相同。

4.3 BMI 差中差模型

利用差中差模型探討面試占分比例下降與學生 BMI 之關聯的結果呈現在表 10。標準化年度 0 是指實驗組學系調整面試占分比例的 104 學年度。模型由左至右為全樣本、男性樣本與女性樣本的迴歸結果, 模型因包含學系, 因此無法納入實驗組與控制組的虛擬變數, 也因為納入標準化年度(事件窗), 政策前與政策後的 POST 虛擬變數也無法納入模型。表 10 顯示這三個樣本都顯示 POST 和實驗組虛擬變數交乘項的係數並沒有統計上的顯著性, 代表學系面試占分比例的下降與學生 BMI 沒有顯著的關係。圖 5 為事件分析,

表 10 差中差模型探討系所面試占分比例下降與學生 BMI 之關聯

	全樣本			男性學生			女性學生		
	係數	SE	顯著性	係數	SE	顯著性	係數	SE	顯著性
常數項	23.3285	0.9407	***	23.0707	1.5940	***	24.0061	1.1561	***
POST*實驗組	0.1472	0.2966		-0.1417	0.5333		0.2804	0.3514	
明星高中	0.0062	0.2789		-0.1009	0.4833		0.0687	0.3399	
男性	1.2992	0.1400	***						
中部	-0.2548	0.1712		-0.5086	0.2962		-0.0677	0.2080	
南部	-0.1503	0.1934		-0.1715	0.3414		-0.1693	0.2323	
東部和離島	-0.4533	0.2858		-0.8187	0.4852		-0.2118	0.3473	
其他	1.1700	1.0175		0.2552	1.4621		2.0419	1.3904	
$\tau = -1$	-0.2193	0.2430		-0.4039	0.3951		-0.0708	0.3023	
$\tau = 0$	0.2119	0.2725		0.1263	0.4503		0.2669	0.3312	
$\tau = 2$	0.4945	0.2757		0.4889	0.4548		0.5172	0.3385	
$\tau = 3$	0.5948	0.2685	**	0.3848	0.4408		0.7261	0.3312	**
$\tau = 4$	0.6204	0.2688	**	0.1866	0.4290		0.8880	0.3388	***
標準化國英數學測分數	-0.0546	0.1015		-0.1734	0.1655		0.0385	0.1285	
學貸	-0.2267	0.1616		-0.3805	0.2712		-0.1131	0.1985	
男教師比例	-5.0337	2.1939	**	-0.5016	3.7130		-7.1305	2.6925	***
學系	Yes			Yes			Yes		
調整 R^2	0.0333			-0.0026			0.0066		
人數	3,311			1,393			1,918		

註: τ 為事件窗。

以事件窗中 $\tau = -1$ 為基準組, 線上附錄 4 的迴歸結果可以發現在男女學生分開的分析中, 實驗組與各事件窗的交乘項係數值皆沒有顯著異於零, 結果與前所述一致。因此差中差模型的結論也與申請線性機率與學測分數模型一致: 本文的實證結果並不支持大學多元入學對身材肥胖學生不利。

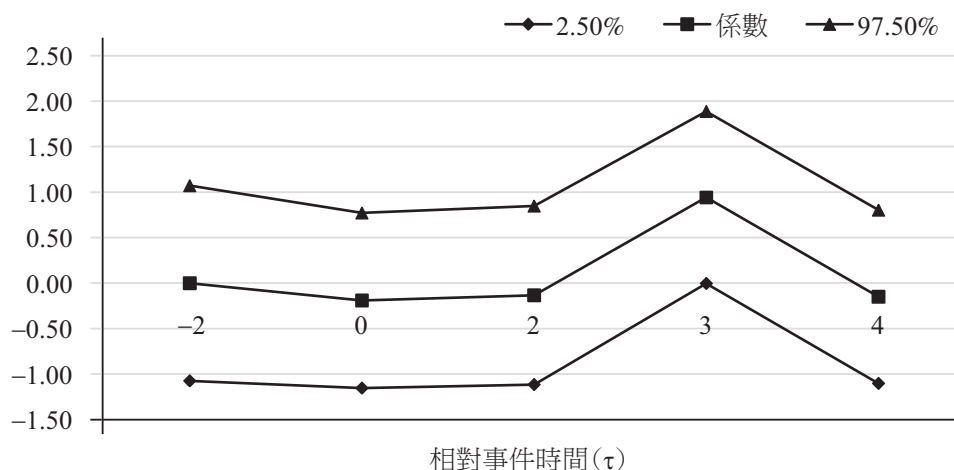


圖 5 實驗組與控制組的事件分析

5. 結論與討論

研究指出肥胖對勞工在勞動市場上的發展不利，也有文獻認為肥胖在受教育過程中對學生也不利，不過至今為止國內外少有研究分析身材與大學入學間的關係。藉著台灣的大學多元入學方式，我們有機會比較不同入學方式中，學生身材在校系扮演學生入學決定角色（申請入學）與未扮演決定角色（繁星與指考）間的差異。申請入學中學生透過面試曝露自己的身材，這部分是身材直接影響大學入學的最可能方式；其次是申請所繳的書審資料可能因身材影響到高中時期的活動參與，影響到書審資料的內容，進而影響到申請入學的結果。本文利用北部一所私立大學 102 至 108 學年度（不含 105 學年度）依指考、申請與繁星入學的新生資料與體育室測量的身高與體重資料，分析身材是否與申請入學管道有關，尤其是有面試的申請入學管道。

本文在研究設計上循序漸進，先以申請線性機率與學測分數模型分析身材是否與申請入學，以及學測分數有關，首先檢驗在三種入學管道中，申請入學的學生是否在身材上最不肥胖，以及申請入學的面試占總成績比例與學生身材是否有關（模型 (1)）。其次我們再檢驗在申請入學的學生中，有面試的申請入學學生是否隨著面試占分比例越高，其身材越不肥胖（模型 (2)）。如果肥胖對申請入學的面試學生是不利因素，他們需要較高的學測

分數才能入學, 接著本文從學測分數面向分析身材是否與透過有面試的申請入學的學測分數高低有關(模型 (3)), 是否面試占分比例越高, 越肥胖的學生其學測分數需要越高才能入學。這部分我們無法區隔學測分數高低與身材的關係是透過面試或書審資料較低所產生。本文接續分析無面試的申請入學的學測分數高低是否與身材有關(模型 (4)), 此入學方式因沒有面試的影響, 如果學測分數高低仍與身材有關, 表示身材會與書審資料分數有關。如果沒有面試, 肥胖學生的學測分數較高, 表示他們書審資料分數可能較低, 需要較高的學測分數彌補。

上述四個模型如果以 BMI 代表身材, 實證結果顯示在所有學生中, 身材與學生是否透過申請入學無關, 也與申請的面試占總分比例無關。接著在所有申請入學的學生中, 身材也與是否透過有面試的申請入學無關。其次在所有的有面試申請入學學生中, 身材與面試占總分比例高低無關。此類模型的最後, 在沒有面試的申請入學中, 並無證據顯示高 BMI 者需要較高的學測分數才能入學。本文也說明依計量理論的遺漏變數影響方向, 並不會扭曲我們的結論, 我們再以 Altonji ratio 檢驗遺漏變數是否是造成上述不顯著的可能原因, 結果並不支持 BMI 不顯著的結果是因遺漏變數或樣本選擇造成。如果以國民健康署的 BMI 四分類區分, 我們發現雖然大部分上述的分析都與身材無關, 但在男性申請入學樣本中, BMI 高於 27 的學生其以有面試申請入學的機率較男性正常身材者低, 顯示肥胖似乎還是在申請入學中扮演了不利的角色。不過我們必須提醒, 在男性所有入學管道的整體樣本分析中, BMI 高者透過有面試的申請入學機率並未較低。最後在 BMI 差中差模型中, 本文將面試占分比例於研究期間不變的學系設為控制組, 面試占分比例於 104 學年度調降一次(包括取消面試)之後不再變化的學系設為實驗組, 我們發現面試占分比例降低後, 申請入學的學生其 BMI 並無顯著變化, 當然也沒有上升。

綜整我們所有的分析結果, 當身材以 BMI 進行模型的線性分析時, BMI 與申請入學無關, 但當 BMI 以分類方式分析時, 男性申請樣本的肥胖者較身材正常男性有較低機率透過有面試的申請入學, 因此有面試的申請入學有可能對男性肥胖學生不利, 至於這是面試過程中對肥胖男學生的歧視或學生自己不擅表達或兩者都有, 則需要進一步的研究, 確認是大學端面談對肥胖男學生的不友善, 或肥胖男學生自己的溝通表達待提昇, 或肥胖男學生自

已選擇不參加有面試的申請入學。

由於我們沒有樣本大學通過申請人學第一階段進入第二階段前所有學生的身高與體重資料, 本文無法由所有進入第二階段的申請學生資料, 分析身材是否與其申請第二階段的最終分數排名有關, 僅能以觀察到的註冊新生資料分析, 這是本文的資料限制。這部分的資料限制透過本文遺漏變數的分析, 大致顯示不會扭曲本文的結論, 然而未來如果有更充足的資料可有更精確的估計。此外, 大一上學期身材是大學時期最接近高三的身材, 不過並無法保證學生的身材在半年間沒有改變, 例如面試時並不肥胖, 入大學後變得肥胖, 導致我們得到肥胖與入學管道及面試無關的結論, 這也是本文的資料限制。不過我們利用高三與大一體重常模, 發現大一體重較高三輕, 大致不致於因高三體重正常透過申請入學, 大一體重變肥胖, 讓我們誤以為肥胖沒有影響。這部分本文也利用各學系男女性的平均 BMI 進行強健性檢定, 結論並未支持肥胖不利申請入學或有面試的申請入學。不過如果有高三面試時的身材資料, 就能更準確估計身材與申請入學間的關係。

另外本文的結論不必然能推論至台灣整體申請入學與身材的關係, 這還需要更多其他學校資料的分析, 尤其是學生申請競爭較大的學校系, 或甚至台灣全面大學入學資料的分析, 才足以論定身材是否與台灣高中畢業生入大學有關, 所以申請入學中的面試是否對肥胖男性學生不利需要更多的研究方能得知它影響的普及性。

參考文獻

- 王秀槐(2014),「多元入學制度下的教育機會均等—經由不同入學管道進入不同類型學校的大一學生家庭社經背景之研究」,《市北教育學刊》, 47, 21-46。[Wang, H.-H. (2014), "Equal Opportunities for College Access in the Multiple Admissions System: Types of Colleges Freshmen Entered and Their Family Socio-Economic Statuses," *Journal of Education of University of Taipei*, 47, 21-46.]
- 田弘華與田芳華(2008),「大學多元入學制度下不同入學管道之大一新生特性比較」,《人文及社會科學集刊》, 20(4), 481-511。[Tien, H.-H. and F. F. Tien (2008), "Student Characteristics and Their Choices of College Entrance Channels," *Journal of Social*

Sciences and Philosophy, 20(4), 481–511.]

- 田芳華與傅祖壇(2009),「大學多元入學制度－學生家庭社經背景與學業成就之比較」,《教育科學研究期刊》, 54(1), 209–233。[Tien, F. F. and T.-T. Fu (2009), “Multi-Channel College Entrance System: Relationship between Family Background, Academic Achievement and Entrance Channels,” *Journal of Research in Education Sciences*, 54(1), 209–233.]
- 李浩仲, 李文傑與連明賢(2016),「多『錢』入學? 從政大學生組成看多元入學」,《經濟論文》, 44(2), 207–250。[Li, H.-C., W.-C. Lee, and H.-M. Lien (2016), “Investigating the Equality of Two-Track College Recruitment: Evidence from Administrative Data of National Chengchi University,” *Academia Economic Papers*, 44(2), 207–250.]
- 陶宏麟, 吳幸蓁, 陳碧綉與楊怡雯(2020),「大學入學管道與學業表現－以北部某私立大學為例」,《經濟論文叢刊》, 48(2), 221–268。[Tao, H.-L., S.-J. Wu, B.-S. Chen, and Y.-W. Yang (2020), “Admission Channels in Matriculation and Academic Performance: A Case Study of One Northern Private University,” *Taiwan Economic Review*, 48(2), 221–268.]
- 陶宏麟與吳澤玫(2019),「從效率與公平評估台灣的大學入學制度改革」,《人文及社會科學集刊》, 31(3), 385–426。[Tao, H.-L. and T.-M. Wu (2019), “Evaluating Taiwan’s Matriculation Reform from the Perspectives of Efficiency and Fairness,” *Journal of Social Sciences and Philosophy*, 31(3), 385–426.]
- 葉高華(2018),「大學多元入學是否有利『家境好』的學生?」,《台灣社會學刊》, 64, 171–195。[Yap, K.-H. (2018), “Does Multi-Channel College Admission System Benefit the Upper Middle Class?” *Taiwanese Journal of Sociology*, 64, 171–195.]
- 銀慶貞, 陶宏麟與洪嘉瑜(2015),「由大學多元入學者的個人背景與滿意度評估多元入學的成效」,《應用經濟論叢》, 98, 1–53。[Yin, C.-C., H.-L. Tao, and C.-Y. Hung (2015), “Evaluation of College Multi-Channel Admission System in Taiwan Based on Individual Background and Satisfaction Level,” *Taiwan Journal of Applied Economics*, 98, 1–53.]
- 駱明慶(2018),「誰是台大學生? (2001–2014)－多元入學的影響」,《經濟論文叢刊》, 46(1), 47–95。[Luoh, M.-C. (2018), “Who Are NTU Students? (2001–2014): The Effects of the Multi-Channel Admission Program,” *Taiwan Economic Review*, 46(1), 47–95.]

- Anderson, A. S. and D. J. Good (2017), “Increased Body Weight Affects Academic Performance in University Students,” *Preventive Medicine Reports*, 5, 220–223.
- Arora, T., M. Hosseini-Araghi, J. Bishop, G. L. Yao, G. N. Thomas, and S. Taheri (2013), “The Complexity of Obesity in UK Adolescents: Relationships with Quantity and Type of Technology, Sleep Duration and Quality, Academic Performance and Aspiration,” *Pediatric Obesity*, 8(5), 358–366.
- Atella, V., N. Pace, and D. Vuri (2008), “Are Employers Discriminating with Respect to Weight? European Evidence Using Quantile Regression,” *Economics and Human Biology*, 6(3), 305–329.
- Booth, J. N., P. D. Tomporowski, J. M. E. Boyle, A. R. Ness, C. Joinson, S. D. Leary, and J. J. Reilly (2014), “Obesity Impairs Academic Attainment in Adolescence: Findings from ALSPAC, a UK Cohort,” *International Journal of Obesity*, 38(10), 1335–1342.
- Branigan, A. R. (2017), “(How) Does Obesity Harm Academic Performance? Stratification at the Intersection of Race, Sex, and Body Size in Elementary and High School,” *Sociology of Education*, 90(1), 25–46.
- Brunello, G. and B. d’Hombres (2007), “Does Body Weight Affect Wages? Evidence from Europe,” *Economics and Human Biology*, 5(1), 1–19.
- Burmeister, J. M., A. E. Kiefner, R. A. Carels, and D. R. Musher-Eizenman (2013), “Weight Bias in Graduate School Admissions,” *Obesity*, 21(5), 918–920.
- Caliendo, M. and W. S. Lee (2013), “Fat Chance! Obesity and the Transition from Unemployment to Employment,” *Economics and Human Biology*, 11(2), 121–133.
- Canning, H. and J. Mayer (1966), “Obesity: Its Possible Effect on College Acceptance,” *New England Journal of Medicine*, 275(21), 1172–1174.
- Card, D. and A. B. Krueger (2000), “Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania: Reply,” *American Economic Review*, 90(5), 1397–1420.
- Carr, D. and M. A. Friedman (2006), “Body Weight and the Quality of Interpersonal Relationships,” *Social Psychology Quarterly*, 69(2), 127–149.
- Carr, D., K. J. Jaffe, and M. A. Friedman (2008), “Perceived Interpersonal Mistreatment among Obese Americans: Do Race, Class, and Gender Matter?” *Obesity*, 16(S2), S60–S68.
- Cawley, J., J. Moran, and K. Simon (2010), “The Impact of Income on the Weight of Elderly

- Americans,” *Health Economics*, 19(8), 979–993.
- Chu, F. and A. Ohinmaa (2016), “The Obesity Penalty in the Labor Market Using Longitudinal Canadian Data,” *Economics and Human Biology*, 23, 10–17.
- Cleland, J., K. Foster, and M. Moffat (2005), “Undergraduate Students’ Attitudes to Communication Skills Learning Differ Depending on Year of Study and Gender,” *Medical Teacher*, 27(3), 246–251.
- Combes, P. P., B. Decreuse, M. Laouénan, and A. Trannoy (2016), “Customer Discrimination and Employment Outcomes: Theory and Evidence from the French Labor Market,” *Journal of Labor Economics*, 34(1), 107–160.
- Crosnoe, R., K. Frank, and A. S. Mueller (2008), “Gender, Body Size and Social Relations in American High Schools,” *Social Forces*, 86(3), 1189–1216.
- Cutler, D. and A. Lleras-Muney (2006), “Education and Health: Evaluating Theories and Evidence,” *NBER Working Paper*, No. 12352.
- Devaux, M., F. Sassi, J. Church, M. Cecchini, and F. Borgonovi (2011), “Exploring the Relationship between Education and Obesity,” *OECD Journal: Economic Studies*, 2011(1), 1–40.
- Duggan, M., C. Garthwaite, and A. Goyal (2016), “The Market Impacts of Pharmaceutical Product Patents in Developing Countries: Evidence from India,” *American Economic Review*, 106(1), 99–135.
- Finkelstein, L. M., R. L. Frautschy Demuth, and D. L. Sweeney (2007), “Bias Against Overweight Job Applicants: Further Explorations of When and Why,” *Human Resource Management*, 46(2), 203–222.
- Freyaldenhoven, S., C. Hansen, and J. M. Shapiro (2019), “Pre-Event Trends in the Panel Event-Study Design,” *American Economic Review*, 109(9), 3307–3338.
- Goupille-Lebret, J. and J. Infante (2018), “Behavioral Responses to Inheritance Tax: Evidence from Notches in France,” *Journal of Public Economics*, 168, 21–34.
- Graf, J., R. Smolka, E. Simoes, S. Zipfel, F. Junne, F. Holderried, and A. Herrmann-Werner (2017), “Communication Skills of Medical Students During the OSCE: Gender-Specific Differences in a Longitudinal Trend Study,” *BMC Medical Education*, 17, 1–9.
- Griffiths, L. J., T. J. Parsons, and A. J. Hill (2010), “Self Esteem and Quality of Life in Obese Children and Adolescents: A Systematic Review,” *International Journal of Pediatric Obesity*, 5(4), 282–304.

- Hansen, B. E. (2021), *Econometrics*, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Holzer, H. J. and K. R. Ihlanfeldt (1998), “Customer Discrimination and Employment Outcomes for Minority Workers,” *The Quarterly Journal of Economics*, 113(3), 835–867.
- Kim, T. H. and E. Han (2015). “Impact of Body Mass on Job Quality,” *Economics & Human Biology*, 17, 75–85.
- Lin, S. J. (2016), “Examining the Relationship between Obesity and Wages: Empirical Evidence from Taiwan,” *Journal of Developing Areas*, 50(2), 255–268.
- Palermo, T. M. and J. B. Dowd (2012), “Childhood Obesity and Human Capital Accumulation,” *Social Science and Medicine*, 75(11), 1989–1998.
- Pan, J., X. Qin, and G. G. Liu (2013), “The Impact of Body Size on Urban Employment: Evidence from China,” *China Economic Review*, 27, 249–263.
- Pingitore, R., B. L. Dugoni, R. S. Tindale, and B. Spring (1994), “Bias Against Overweight Job Applicants in a Simulated Employment Interview,” *Journal of Applied Psychology*, 79(6), 909–917.
- Ross, M., I. Walker, L. Cooke, M. Raman, P. Ravani, S. Coderre, and K. McLaughlin (2017), “Are Female Applicants Rated Higher than Males on the Multiple Mini-Interview? Findings from the University of Calgary,” *Academic Medicine*, 92(6), 841–846.
- Sardinha, L. B., A. Marques, S. Martins, A. Palmeira, and C. Minderico (2014), “Fitness, Fatness, and Academic Performance in Seventh-Grade Elementary School Students,” *BMC Pediatrics*, 14(1), 1–9.
- Sassi, F., M. Devaux, J. Church, M. Cecchini, and F. Borgonovi (2009), “Education and Obesity in Four OECD Countries,” *OECD Education Working Papers*, No. 39.
- Tyrrell, J., S. E. Jones, R. Beaumont, C. M. Astley, R. Lovell, H. Yaghootkar, and A. R. Wood (2016), “Height, Body Mass Index, and Socioeconomic Status: Mendelian Randomisation Study in UK Biobank,” *BMJ*, 352, i582.
- Volker, K. D. and M. G. Aamodt (1994), “Obesity and Perceived Interview Performance,” *Applied HRM Research*, 5(1), 64–76.
- Waldinger, F. (2010), “Quality Matters: The Expulsion of Professors and the Consequences for PhD Student Outcomes in Nazi Germany,” *Journal of Political Economy*, 118(4), 787–831.
- Zavodny, M. (2013), “Does Weight Affect Children’s Test Scores and Teacher Assessments Differently?” *Economics of Education Review*, 34, 135–145.

**IS A MULTIPLE ENTRANCE PROGRAM IN
MATRICULATION HARMFUL TO
OVERWEIGHT STUDENTS? A CASE STUDY OF
A PRIVATE NORTHERN UNIVERSITY[†]**

Hung-Lin Tao

Department of Economics
Soochow University
and Research Center for Humanities and Social Sciences
Academia Sinica

Shih-Yung Chiu*

Department of Economics
Soochow University

Hui-Pei Cheng

Department of Economics
Soochow University

Chung-Hsin Tseng

Department of Economics
Soochow University

Keywords: Stature, Multiple entrance program in matriculation, Application channel, Interview

JEL classification: I2, I21, I24

* Correspondence: Shih-Yung Chiu, Department of Economics, Soochow University, Taipei 100, Taiwan.
Tel: (02) 2311-1531 ext. 3652; Fax: (02) 2382-2001; E-mail: sychiu@scu.edu.tw.

[†] Please go to <https://www.econ.sinica.edu.tw/Appendix/aep513-1-A> to visit the article page for the online Appendix and author disclosure statement(s).

ABSTRACT

In addition to the unified exam, the Application channel is the only channel that might use interviews to evaluate students' academic character and personality traits. The face-to-face interview might harm obese students because of stereotypes about body weight. This study uses data on freshmen's height, weight, and entrance channels from 2013 to 2019 (excluding 2016) from a private northern university to investigate whether stature is associated with entrance channel and General Scholastic Ability Test scores and is also associated with interview weighting in the evaluation scale. Using BMI to represent stature, this study did not find evidence suggesting that a high BMI is harmful when using the Application channel to enter college. Stature is irrelevant to the Application channel and verified in our DID model. Finally, we use the weight categories defined by the Health Promotion Administration: underweight, normal weight, overweight, and obese. Although the overall male student sample does not show that an Application with an interview is disadvantageous to the obese, the male application sample does show a lower probability of applying for admission through interviews.